# 時空の算術

## 整数が宇宙を支配している、かもしれない

高校生のためのガイドブック

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

---

**このガイドについて**

これは、ある研究プログラムの成果を高校生向けに解説したものです。内容は「整数の構造が物理定数を決定している」という大胆な仮説とその数学的証拠です。
**前提知識**: 高校数学（等比級数の和、微分の概念）だけで読めるように書いてあります。途中で出てくる難しい数学は、結果だけ使うので証明は飛ばして大丈夫。
**正直に**: この理論はまだ**仮説**です。正しいかどうかはまだわかりません。でも、数学的に厳密な部分と、まだ予想の段階の部分をはっきり区別して書いてあります。

## Contents

**I 出発点：二つの「なぜ？」** **2**

**1 137 という謎の数** **2**

**2 もう一つの謎：真空エネルギー** **2**

**3 この論文の主張** **2**

**II 4 ステップの導出** **2**

**4 準備：ゼータ関数** **3**

**5 ステップ 1：スペクトル作用 = ゼータ値の和** **3**
5.1 公理を述べる . . . . . 3
5.2 何が起きるか . . . . . 4

**6 ステップ 2：ベルヌーイ数の登場** **4**

**7 ステップ 3：$-k!$ の魔法** **5**

**8 ステップ 4：数の同定** **6**

**III 微細構造定数の組み立て** **6**

**9 $12 + 120 = 132$、しかし 137 が必要** **6**
9.1 +5 の由来：素数ギャップ . . . . . 6
9.2 +0.036 の由来：関数方程式 . . . . . 7
9.3 合計 . . . . . 7

**IV $j = 1$ の 8% の謎** **7**

**10 なぜ $j = 1$ だけ 8% ずれるのか** **7**

**11 $\ln(2\pi)$ の意味** **7**

**V 素数チャンネルのミューティング** **8**

**12 オイラー積で「素数を一つ消す」** **8**

**13 符号反転定理** **8**

**14 ミュートの物理的実現** **8**

**VI 他の予測** **9**

**15 5 つの検証可能な予測** **9**

**16 正直な評価** **9**

**VII 何がすごくて何がまだダメか** **10**

**17 アインシュタインとの比較** **10**

**18 残されている課題** **10**

**19 もしこれが正しかったら** **10**

**付録** **12**

**A ベルヌーイ数の定義** **12**

**B ゼータ関数の負整数値** **12**

**C オイラー-マクローリン公式** **12**

**D 推薦図書** **12**

# Part I
# 出発点：二つの「なぜ？」

## 1. 137 という謎の数

光の速さ、電子の電荷、プランク定数——これらの物理定数を特定の組み合わせで割ると、**約 137** という次元を持たない純粋な数が出てくる。これを微細構造定数の逆数 $1/\alpha$ と呼ぶ。

**微細構造定数**

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{\hbar c}{e^2/(4\pi\epsilon_0)} \approx 137.036$$

$\hbar =$ プランク定数 / $2\pi$, $c =$ 光速, $e =$ 電子の電荷
この数は「電磁気力の強さ」を表す。

物理学者が 100 年以上悩んでいる問題がある：

**なぜ 137 なのか？**

87 でも 500 でもなく、なぜこの特定の数なのか。もし $1/\alpha$ が 130 だったら、原子は安定せず、あなたも私も存在しない。この数は宇宙で最も重要な数の一つだが、その値がなぜそうなるかは誰も説明できていなかった。

## 2. もう一つの謎：真空エネルギー

量子力学によると、「何もない空間」にもエネルギーがある。これを真空エネルギーと呼ぶ。

問題は、理論から素朴に計算した真空エネルギーと、宇宙の加速膨張（暗黒エネルギー）から推測される値が **120 桁も違う**こと。

$$\text{理論値} \div \text{観測値} \approx 10^{120}$$

これは「宇宙定数問題」と呼ばれ、物理学で最も恥ずかしい食い違いとされている。

## 3. この論文の主張

私たちの答えはシンプルだ：

**二つの答え**

**137 の由来**: 整数の数学的構造から計算できる。
**真空エネルギー**: 同じ構造から自然なスケールが出る。
これらは偶然の一致ではなく、**宇宙が整数の上に建てられている**ことの帰結である。

# Part II
# 4 ステップの導出

以下の 4 ステップは、各ステップが数学的に厳密である。つまり「もしかしたら正しい」ではなく「公理を認めれば必ず正しい」レベルの議論。

## 4. 準備：ゼータ関数

まず、この話の主役を紹介する。

**リーマンゼータ関数**

$$\zeta(s) = \frac{1}{1^s} + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{4^s} + \cdots$$

$s > 1$ のとき、この無限和は収束する。
例: $\zeta(2) = 1 + 1/4 + 1/9 + 1/16 + \cdots = \pi^2/6$

この関数には驚くべき性質がある。素数だけを使って書き直せるのだ：

**オイラー積**

$$\zeta(s) = \frac{1}{1-2^{-s}} \times \frac{1}{1-3^{-s}} \times \frac{1}{1-5^{-s}} \times \frac{1}{1-7^{-s}} \times \cdots$$

右辺の各因子は素数 $p = 2, 3, 5, 7, 11, \ldots$ に対応。

なぜこうなるか？$1/(1-p^{-s}) = 1 + p^{-s} + p^{-2s} + \cdots$（等比級数）で、全ての素数の因子を掛け合わせると、素因数分解の一意性により、全ての自然数 $n^{-s}$ がちょうど 1 回ずつ現れる。これがオイラーの発見だ。

**物理との接点**

物理学では、真空エネルギーを計算するとき $\sum n^{-s}$ の形の和が頻繁に出てくる。例えば 1 次元の箱の中の真空エネルギーは $\zeta(-1) = 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots = -1/12$。
え？正の数を全部足して負の数？これは「ゼータ関数正則化」と呼ばれる手法で、$s = -1$ でのゼータ関数の解析接続値。物理実験（カシミール効果）で正しいことが確認されている。

## 5. ステップ 1：スペクトル作用 = ゼータ値の和

### 5.1 公理を述べる

私たちは二つのことを仮定する：

**公理 I: 算術的時空**

宇宙の根底にある「空間」は、素数を点として持つ整数の世界 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ である。

**公理 II: スペクトル力学**

物理法則は「スペクトル作用」

$$S = \mathrm{Tr}\left(\frac{1}{e^{D/\Lambda} - 1}\right)$$

で記述される。$D$ は固有値 $\log 1, \log 2, \log 3, \ldots$ を持つ演算子（Bost–Connes ディラック作用素）。

### 5.2 何が起きるか

$1/(e^x - 1)$ は「ボーズ-アインシュタイン分布」——ボソン（光子など）の粒子数分布を記述する関数。高校数学でも扱える等比級数で書き直せる：

$$\frac{1}{e^x - 1} = e^{-x} + e^{-2x} + e^{-3x} + \cdots$$

これを使うと（$\Lambda = 1$ と設定して）：

$$S = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{e^{\log n} - 1} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1} \quad \text{... ではなく}$$

正確には、等比級数展開を使って：

$$S = \sum_{n=2}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} e^{-m \log n} = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=2}^{\infty} n^{-m} = \sum_{m=1}^{\infty} [\zeta(m) - 1]$$

**ステップ 1 の結論**

$$\text{スペクトル作用} = \zeta(1) + \zeta(2) + \zeta(3) + \cdots - (\text{定数})$$

スペクトル作用はリーマンゼータ値の無限和になった！
これは**近似ではなく厳密な等式**。等比級数の公式しか使っていない。

## 6. ステップ 2：ベルヌーイ数の登場

$\zeta(1) + \zeta(2) + \zeta(3) + \cdots$ をもう少し扱いやすい形にしたい。ここで「オイラー-マクローリン公式」という道具を使う。

**オイラー-マクローリン公式（簡略版）**

関数 $f(x)$ の値の和 $f(1) + f(2) + \cdots + f(N)$ は、積分 $\int_1^N f(x)\,dx$ と、**ベルヌーイ数** $B_2, B_4, B_6, \ldots$ を含む補正項に分解できる。
ベルヌーイ数の最初のいくつか：

$$B_2 = \frac{1}{6}, \quad B_4 = -\frac{1}{30}, \quad B_6 = \frac{1}{42}, \quad B_8 = -\frac{1}{30}, \quad B_{10} = \frac{5}{66}$$

$f(m) = \zeta(m)$ に対してこの公式を適用すると、展開の $j$ 番目の項は：

$$T_j = \frac{B_{2j}}{(2j)!} \times \zeta^{(2j-1)}(0)$$

ここで $\zeta^{(k)}(0)$ は「ゼータ関数の $k$ 回微分を $s = 0$ で評価した値」。

**ステップ 2 の結論**

ベルヌーイ数 $B_{2j}$ がスペクトル作用の展開に**必然的に**現れる。
「必然的に」の意味：オイラー-マクローリン公式の構造上、ベルヌーイ数なしには書けない。選択の余地がない。

## 7. ステップ 3：$-k!$ の魔法

ここが一番面白いところ。

ゼータ関数 $\zeta(s)$ は $s=1$ に一つだけ「極」（無限大になる点）を持つ。この極を分離すると：

$$\zeta(s) = \underbrace{\frac{1}{s-1}}_{\text{極の部分}} + \underbrace{h(s)}_{\text{滑らかな部分}}$$

ここで $h(s)$ は全ての複素数で定義される滑らかな関数。

さて、$1/(s-1)$ を $s=0$ の周りで展開すると：

$$\frac{1}{s-1} = -\frac{1}{1-s} = -(1+s+s^2+s^3+\cdots)$$

この式を $k$ 回微分して $s=0$ を代入すると $-k!$ になる。

**$-k!$ の公式**

$$\zeta^{(k)}(0) = -k! + h^{(k)}(0)$$

つまり「ゼータの $k$ 回微分」は「$-k!$」と「小さな補正」の和。

ここで驚くべきことが起きる。$h^{(k)}(0)$ を実際に高精度計算すると：

| $k$ | $\zeta^{(k)}(0)$ | $-k!$ | 補正の相対的大きさ |
|---|---|---|---|
| 1 | $-0.919$ | $-1$ | 8.1% |
| 3 | $-6.005$ | $-6$ | 0.08% |
| 5 | $-120.000$ | $-120$ | 0.0002% |
| 7 | $-5040.00$ | $-5040$ | 0.00002% |
| 9 | $-362880.00$ | $-362880$ | 0.0000001% |

**$k \geq 3$ で補正がほぼゼロになる理由**

これは偶然ではない。$1/(s-1)$ の極が $s=0$ に「最も近い特異点」なので、テイラー係数を支配する。複素解析の「ダルブーの定理」により、テイラー係数は最近傍特異点で決まる。$k$ が大きくなると、極の寄与 $-k!$ がますます支配的になり、残りの $h^{(k)}(0)$ は $k!$ に比べて無視できるほど小さくなる。

これをステップ 2 の $T_j$ に代入する：

$$\begin{aligned} T_j &= \frac{B_{2j}}{(2j)!} \times [-(2j-1)! + \text{tiny}] \\ &= -\frac{B_{2j}}{2j} + \text{tiny} \\ &= \zeta(1-2j) + \text{tiny} \end{aligned}$$

最後の等号は $\zeta(1-2j) = -B_{2j}/(2j)$ という有名な公式（ゼータの負整数での値）を使った。

**ステップ 3 の結論**

スペクトル作用の各項は、**ゼータ関数の負整数値**に等しい。

$$T_j \approx \zeta(1-2j) \quad (j \geq 2 \text{ では誤差} < 0.1\%)$$

$j = 1$ だけは 8.1% の補正がある（後述）。

## 8. ステップ 4：数の同定

各 $T_j$ の逆数を取ると：

$$|T_j|^{-1} = \frac{2j}{|B_{2j}|} = \frac{1}{|\zeta(1-2j)|}$$

具体的な数列：

| $j$ | $B_{2j}$ | $2j/\lvert B_{2j}\rvert$ | $\Lambda = 1$ での値 | 誤差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1/6$ | 12 | 13.06 | +8.8% |
| 2 | $-1/30$ | 120 | 119.91 | −0.08% |
| 3 | $1/42$ | 252 | 252.00 | $\sim 0\%$ |
| 4 | $-1/30$ | 240 | 240.00 | $\sim 0\%$ |
| 5 | $5/66$ | 132 | 132.00 | $\sim 0\%$ |

**ステップ 4 の結論: 12**

5 つの数が**一つの計算**から全部出てきた！

- $12 + 120 = 132 \to$ 微細構造定数 $\alpha$ の主要部分
- $252 \to$ ミューオン $g-2$ の異常（BNL/FNAL 実験の値と一致）
- $132 \to \tau$ 粒子の $g-2$ の予測（未測定！）

# Part III
# 微細構造定数の組み立て

## 9. $12 + 120 = 132$、しかし 137 が必要

ステップ 4 から $j = 1$ と $j = 2$ の寄与を足すと $12+120 = 132$。しかし実験値は $1/\alpha \approx 137.036$ だから、5.036 足りない。

この残りはどこから来るか？

### 9.1 +5 の由来：素数ギャップ

132 は合成数（$= 4 \times 33 = 4 \times 3 \times 11$）。次の素数は 137。

「Spec($\mathbb{Z}$) の閉点 = 素数」という公理 I の構造から、物理的結合定数は素数の位置に「量子化」される（スキームの閉点に対応する）と予想される。

132 から最も近い素数（上方向）：137。ギャップは 5。

**正直に**

この「素数量子化」は追加の仮説であり、4 ステップの証明からは出てこない。これが最も弱い点。

### 9.2 +0.036 の由来：関数方程式

$$4(\zeta(6)-\zeta(7)) = 4\times(1.01734-1.00835) = 0.03598$$

ここで 4 は時空次元 $d=4$ に対応する。

### 9.3 合計

**微細構造定数の公式**

$$\frac{1}{\alpha} = \underbrace{\frac{2}{|B_2|}}_{12} + \underbrace{\frac{4}{|B_4|}}_{120} + \underbrace{g(132)}_{5} + \underbrace{4(\zeta(6)-\zeta(7))}_{0.03598}$$
$$= 137.03598$$

実験値: $137.035999084 \pm 0.000000021$
**一致の精度: 0.00002%**
**自由パラメータの数: ゼロ**

# Part IV
# $j=1$ の 8% の謎

## 10. なぜ $j=1$ だけ 8% ずれるのか

$j \geq 2$ では計算値がほぼ完璧に物理値と一致するのに、$j=1$ だけ 8.1% ずれている。$|T_1|^{-1} = 13.06$ なのに、$\alpha$ 公式では 12 を使う。

このずれは正確に：

$$h'(0) = 1+\zeta'(0) = 1-\frac{1}{2}\ln(2\pi) = 0.0811\ldots$$

ここで $\zeta'(0) = -\frac{1}{2}\ln(2\pi)$ はゼータ関数の微分の $s=0$ での値。

## 11. $\ln(2\pi)$ の意味

$\ln(2\pi)$ は数学の深いところに根を持つ量だ。

**アラケロフ幾何学**

整数の世界 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ には素数 $2,3,5,7,\ldots$ が「点」として並んでいるが、実は「もう一つの見えない点」がある。それが**アルキメデス的素点** $\infty$——整数を実数に埋め込む操作に対応する。
$\ln(2\pi)$ はこの「見えない点」が物理に与える影響の大きさ。

$j = 1$（最低エネルギー）でだけ、この影響が見える。$j \geq 2$（高エネルギー）では、通常の素数（$2, 3, 5, \ldots$）が完全に支配する。

**物理的解釈**

$j = 1$ のモード（微細構造定数）は、他のモードと違って「無限遠点」の影響を受ける。これは**くりこみ群の走り**（RG running）——結合定数がエネルギースケールによって変化すること——の算術的な起源かもしれない。
低エネルギー物理（$j = 1$）では、実数世界（アルキメデス的素点）の痕跡が残るが、高エネルギー物理（$j \geq 2$）では、純粋に算術的（素数だけ）の世界になる。

# Part V
# 素数チャンネルのミューティング

## 12. オイラー積で「素数を一つ消す」

ゼータ関数のオイラー積：

$$\zeta(s) = \frac{1}{1-2^{-s}} \times \frac{1}{1-3^{-s}} \times \frac{1}{1-5^{-s}} \times \cdots$$

ここから、例えば $p = 2$ の因子を取り除く操作を考える：

$$\zeta_{\neg 2}(s) = \zeta(s) \times (1 - 2^{-s})$$

これは「素数 2 のチャンネルをミュートする」操作。音楽で言えば、オーケストラから特定の楽器を外すようなもの。

## 13. 符号反転定理

驚くべきことに、**どの素数を消しても**、真空エネルギーの符号が反転する：

**符号反転定理**

全ての素数 $p \geq 2$ に対して：

$$\zeta_{\neg p}(-3) = \frac{1}{120}(1 - p^3) < 0$$

通常の真空: $\zeta(-3) = +1/120 > 0$ （正のエネルギー）
$p$ をミュート: $\zeta_{\neg p}(-3) < 0$ （負のエネルギー）

負のエネルギーは「弱エネルギー条件 (WEC) の破れ」と呼ばれ、ワームホールやワープドライブの構成に必要な条件。この理論では、素数チャンネルのミューティングが WEC の破れを**自動的に**生成する。

## 14. ミュートの物理的実現

「素数をミュートする」とは具体的に何をすることか？

**SQUID 実験**

超伝導量子干渉素子（SQUID）は、極めて微小な磁場変化を検出できるデバイス。SQUID の共振周波数を素数に対応するジョセフソン周波数にチューニングし、そこにノッチフィルター（特定周波数を除去するフィルター）を入れることで、特定の素数チャンネルを「ミュート」できる可能性がある。
予想されるシグナル：カシミール効果に類似した力の**符号変化**。
推定コスト：500 万〜1000 万円（大学の実験室レベルで実行可能）

# Part VI
# 他の予測

## 15. 5 つの検証可能な予測

この理論から導かれる予測と、現在のデータとの比較：

| 予測 | 理論値 | 実験値 | 状態 |
|---|---|---|---|
| $1/\alpha$ | 137.03598 | 137.03600 | 0.00002% 一致 |
| ミューオン $g-2$ | $251 \times 10^{-11}$ | $(251 \pm 59) \times 10^{-11}$ | 一致 |
| 暗黒エネルギー | $\sim 3 \times 10^{-10}$ J/m$^3$ | $5.8 \times 10^{-10}$ J/m$^3$ | 2 倍以内 |
| $\nu$ 質量比 | 33 | $29.8 \pm 0.8$ | 10% 一致 |
| $\tau$ の $g-2$ | $131 \times 10^{-11}$ | 未測定 | **予測！** |

## 16. 正直な評価

**確信度の階層**

**数学的に厳密**（反論の余地なし）：

- ステップ 1: トレース恒等式（等比級数）
- ステップ 2: ベルヌーイ数の出現（E-M 公式）
- ステップ 3: $\zeta^{(k)}(0) = -k! +$ 小（極の展開）
- ステップ 4: $|T_j|^{-1} = 2j/|B_{2j}|$（ステップ 1-3 の合成）

**構造的に自然だが証明されていない：**

- 公理 I: 「時空は Spec($\mathbb{Z}$)」
- 公理 II: ボーズ-アインシュタイン分布の一意性
- +5: 素数量子化原理
- +0.036: 時空次元 $d = 4$ の起源

**まだわからない：**

- この理論が本当に正しいかどうか

- SQUID 実験で検証できるかどうか
- 他の物理定数（クォーク質量、混合角）も導出できるか

# Part VII
# 何がすごくて何がまだダメか

## 17. アインシュタインとの比較

1905 年、アインシュタインは二つの公理（相対性原理と光速度不変の原理）から特殊相対論を導いた。$E = mc^2$ はその帰結だった。

| **アインシュタイン (1905)** | **この論文** |
|---|---|
| 公理: 相対性 + 光速度不変 | 公理: $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ + スペクトル作用 |
| 導出: ローレンツ変換 | 導出: ゼータ特殊値構造 |
| 予測: $E = mc^2$ | 予測: $1/\alpha = 137.036$ |
| 当初の状態: 運動学的 | 当初の状態: 運動学的 |

特殊相対論が「空間と時間の構造」を解き明かしたように、この理論は「物理定数の構造」を解き明かそうとしている。

ただし重大な違いがある：

**重大な違い**

アインシュタインの二つの公理は、当時すでに実験的に強く支持されていた。
私たちの公理 I「時空は $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$」は、まだ直接的な実験的証拠がない。
この理論は「数学的に美しく、数値的に合う」が、「正しいと証明された」わけではない。SQUID 実験などの検証が不可欠。

## 18. 残されている課題

1. **素数量子化原理の導出**: +5 がオイラー-マクローリン展開から出ない。
2. **時空次元の導出**: $d = 4$ は入力として与えているが、なぜ 4 なのか。
3. **アラケロフ幾何学の完成**: $j = 1$ の 8% 補正をアラケロフ幾何学の枠組みで完全に理解すること。
4. **実験的検証**: SQUID 実験、または他の方法での検証。
5. **他の定数**: クォーク質量、混合角、ヒッグス質量なども導出できるか？

## 19. もしこれが正しかったら

もしこの理論が正しければ、微細構造定数は「神がサイコロを振って決めた数」ではなく、「$1 + 2 + 3 + \cdots$ の数学的構造から必然的に決まる数」ということになる。

宇宙の物理法則は、整数の性質の帰結——という驚くべき結論。

**宇宙は計算可能かもしれない。**

その計算の素材は、$1, 2, 3, 4, 5, \ldots$ である。

# 付録

## A. ベルヌーイ数の定義

生成関数による定義：

$$\frac{t}{e^t - 1} = \sum_{k=0}^{\infty} B_k \frac{t^k}{k!}$$

最初のいくつか：$B_0 = 1$, $B_1 = -1/2$, $B_2 = 1/6$, $B_3 = 0$, $B_4 = -1/30$, $B_5 = 0$, $B_6 = 1/42$
奇数番号（$B_1$ を除く）は全てゼロ。偶数番号は交互に正負。

## B. ゼータ関数の負整数値

$\zeta(1-2n) = -\frac{B_{2n}}{2n}$ より：

| $s$ | $\zeta(s)$ | $1/\lvert\zeta(s)\rvert$ |
|---|---|---|
| $-1$ | $-1/12$ | 12 |
| $-3$ | $1/120$ | 120 |
| $-5$ | $-1/252$ | 252 |
| $-7$ | $1/240$ | 240 |
| $-9$ | $-1/132$ | 132 |

## C. オイラー-マクローリン公式

$$\sum_{k=a}^{b} f(k) = \int_a^b f(x)\,dx + \frac{f(a)+f(b)}{2} + \sum_{j=1}^{p} \frac{B_{2j}}{(2j)!}\left[f^{(2j-1)}(b) - f^{(2j-1)}(a)\right] + R_p$$

$B_{2j}$ = ベルヌーイ数、$f^{(k)} = k$ 回微分、$R_p$ = 余剰項。

## D. 推薦図書

- 高校数学で読める：マーカス・デュ・ソートイ『素数の音楽』（新潮社）
- 物理との接点：小山信也『ゼータ関数と量子カオス』（共立出版）
- ゼータ関数入門：黒川信重『ゼータの世界』（日本評論社）
- 本格的に学ぶ：A. Connes, *Noncommutative Geometry* (Academic Press, 1994)